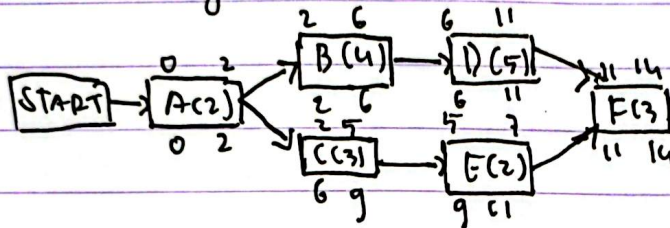


1.	Activities	Duration	Predecessor
	A	2	-
	B	4	A
	C	3	A
	D	5	B
	E	2	C
	F	3	D, E

a. Network diagram



b.

6. Tent ES, EF, LS, LF

A: $ES=0$, $EF=0+2=2$, $LF=2$, $LS=2-2=0$

B: $ES=2$, $EF=2+4=6$, $LF=6$, $LS=6-4=2$

C: $ES=2$, $EF=2+3=5$, $LF=9$, $LS=9-3=6$

D: $ES=6$, $EF=6+5=11$, $LF=11$, $LS=11-5=6$

E: $ES=5$, $EF=5+2=7$, $LF=11$, $LS=11-2=9$

F: $ES=11$, $EF=11+3=14$, $LF=14$, $LS=14-3=11$

c. Critical Path = A-B-D-F

Duration Proyek = 14 hari

Slack tiap aktivitas: A=0, B=0, C=4, D=0, E=4, F=0

2.	Activities	Duration	Predecessor
	A	2	-
	B	3	A
	C	4	A
	D	6	B
	E	3	C
	F	5	D, E



a. Total durasi Proyek

$$\hookrightarrow A-B-D-F = 3+2+6+5$$

$$= 16 \text{ hari}$$

b. Jalur dari awal ke akhir

$$\hookrightarrow A-B-D-F$$

A-C-E-F } total 2 jalur

c. Critical Path = A-B-D-F

d. Aktivitas yang punya slack terbesar adalah C dan E

3. Aktivitas Durasi Predecessor

A

1

B

3

A

C

2

A

D

4

B

E

6

C

F

2

D, E

a. Slack semua aktivitas

$$A : ES - LS = 0 - 0 = 0 \quad EF - LF = 1 - 1 = 0$$

$$B : ES - LS = 1 - 2 = 1$$

$$C : ES - LS = 1 - 1 = 0$$

$$D : ES - LS = 4 - 5 = 1$$

$$E : ES - LS = 3 - 3 = 0$$

$$F : EF = 0$$

b. Aktivitas yang boleh ditunda tanpa pengaruh proyek

$\hookrightarrow$ B dan D karena B dan D mempunyai slack

c. Jika C terlambat 2 hari, maka proyek juga terlambat 2 hari



4.	Activities	Duration	Predecessor
☐	A	2	-
☐	B	5	A
☐	C	4	A
☐	D	3	B
☐	E	6	C
☐	F	2	D, E

a. Critical path awal $\Rightarrow A-B-D-F=12$

$A-C-E-F=14 \Rightarrow$ Critical path awal

b. Jika durasi aktivitas dipercepat 3 hari, maka

a. Jalur kritis berubah, menjadi $A-B-D-F=12$

b. Durasi proyek setelah perubahan $\Rightarrow 12$ hari

5.	Activities	Duration	Predecessor
----	------------	----------	-------------

A (Requirement)

3

-

B (Design)

5

A

C (Procurement)

4

A

D (Development)

1

B

E (Setup infra)

3

C

F (Testing)

4

D, E

G (Deployment)

2

F

a. Critical path

1) $A-B-D-F-G=20 \Rightarrow$ Critical path

$A-C-E-F-G=16$

b. Durasi total proyek $= 20$

c. Jika aktivitas C terlambat 3 hari, apakah proyek akan terlambat

1) Tidak, karena aktivitas C tidak terdapat di Critical path

d. Aktivitas yang paling berisiko untuk keterlambatan proyek adalah $A-B-D-F-G$, karena tidak memiliki slack.

